

- 1) In what ratio should Ankur salt costing Rs. 650 per kg be mixed with Ashirwad salt costing Rs. 400 per kg so that a profit of 25% can be realized by selling the mixture at Rs. 600 per kg.

अंकुर नमक की कीमत किस अनुपात में होनी चाहिए ? 650 रुपये प्रतिकिलो की कीमत वाले आशीर्वाद नमक में मिलाया जाए । 400 प्रति किलोग्राम ताकि मिश्रण को रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया जा सके। 600 प्रतिकिलो .

- (A) 4: 17
(B) 7: 15
(C) 8: 17
(D) 7: 9
(E) None of these

- 2) 437ml of mixture 'A' contains milk and water in the ratio of 14: 5, respectively. Find the quantity of milk in 378 ml of mixture 'B' which should be mixed with mixture 'A' so that the final mixture contains water and milk in the ratio of 3: 5, respectively.

मिश्रण 'ए' के 437 मिली लीटर में क्रमशः 14: 5 के अनुपात में दूध और पानी है। मिश्रण 'बी' के 378 मिली लीटर में दूध की मात्रा ज्ञात करें जिसे मिश्रण 'ए' के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में क्रमशः 3: 5 के अनुपात में पानी और दूध हो।

- (A) 310.375 ml
(B) 103.375 ml
(C) 187.375 ml
(D) 450.375 ml
(E) None of these

3) Jar A contains 40% alcohol and rest is water and Jar B contains 70% alcohol and rest is water. What quantity of jar B should be mixed with 42 liters of jar A so that 56% alcohol is present in the resulting mixture?

जार A में 40% अल्कोहल है और बाकी पानी है और जार B में 70% अल्कोहल है और बाकी पानी है। 42 लीटर जार A के साथ जार B की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 56% अल्कोहल मौजूद हो?

- (A) 48 liters
- (B) 50 liters
- (C) 56 liters
- (D) 64 liters
- (E) None of these

4) A solution contains 136 liter of water and 154 liters of alcohol. If $(x + 4)$ liters of water and $(x + 18)$ liters of alcohol is mixed in solution, then the ratio between water and alcohol becomes 5: 6. Find the value of X.

एक घोल में 136 लीटर पानी और 154 लीटर अल्कोहल है। यदि घोल में $(x + 4)$ लीटर पानी और $(x + 18)$ लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, तो पानी और अल्कोहल के बीच का अनुपात 5: 6 हो जाता है। X का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 16 liters
- (B) 20 liters
- (C) 12 liters
- (D) 18 liters
- (E) None of these

5) 65% alcohol is present in a mixture of 120 liters and rest is water. If X liters of mixture is taken out and replaced with 20 liters of water such that the percentage of alcohol becomes 52%, Then find the value of x.

120 लीटर के मिश्रण में 65% अल्कोहल मौजूद है और शेष पानी है। यदि X लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 20 लीटर पानी डाला जाता है ताकि अल्कोहल का प्रतिशत 52% हो जाए, तो x का मान ज्ञात करें।

- (A) 40
- (B) 30
- (C) 35
- (D) 20
- (E) None of these

6) A mixture P of 135 liters contains water and alcohol in the ratio 7: 8 and another mixture Q contains 29 liters more water than alcohol. If both the mixtures are mixed such that in resultant mixture water and alcohol is in the ratio 7: 6, Then find the percentage of water in mixture Q.

135 लीटर के मिश्रण P में पानी और अल्कोहल का अनुपात 7:8 है और दूसरे मिश्रण Q में अल्कोहल से 29 लीटर अधिक पानी है। यदि दोनों मिश्रणों को इस प्रकार मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात 7:6 हो, तो मिश्रण Q में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 65.2%
- (B) 60.8%
- (C) 61.6%
- (D) 63.4%
- (E) None of these

7) In a mixture of 140-liter container 30% milk is present. If x liters of milk are added such that the water becomes 50%, then find the value of x .

140-लीटर कंटेनर के मिश्रण में 30% दूध मौजूद है। यदि x लीटर दूध इस प्रकार मिलाया जाए कि पानी 50% हो जाए, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 44 liters
- (B) 30 liters
- (C) 56 liters
- (D) 64 liters
- (E) None of these

8.) A mixture contains $(x + 70)$ liters milk and 240 liters water. When 190 liters of milk and $(x - 80)$ liters of water is added to the mixture, the ratio of milk to water becomes 3: 2. Find the ratio of milk to water in mixture which contains $(x + 15)$ liters milk and $(x - 15)$ liters water.

एक मिश्रण में $(x + 70)$ लीटर दूध और 240 लीटर पानी है। जब मिश्रण में 190 लीटर दूध और $(x - 80)$ लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें $(x + 15)$ लीटर दूध है और $(x - 15)$ लीटर पानी।

- (A) 13: 9
- (B) 9: 5
- (C) 7: 3
- (D) 11: 5
- (E) None of these

9) If there is P liters of mixture containing 40% alcohol and rest is water, then how much water should be added to the mixture to get 25% alcohol?

यदि P लीटर मिश्रण में 40% अल्कोहल है और शेष पानी है, तो 25% अल्कोहल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए?

- (A) 0.4 P
- (B) 0.2 P
- (C) 0.5 P
- (D) 0.6 P
- (E) None of these

10) If the number of students in school P is decrease by 26% and number of boys and girls are decrease by 30% and 20% respectively, then find the ratio between number of boys and girls in previous year.

यदि स्कूल P में छात्रों की संख्या में 26% की कमी होती है और लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 30% और 20% की कमी होती है, तो पिछले वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें।

- (A) 3: 2
- (B) 3: 4
- (C) 2: 3
- (D) 4: 3
- (E) None of these

11) Box P contains 45% rice and rest is pulses and in Box Q contains 60% rice and rest is pulses. What quantity of Box Q is mixed with 38 kg of Box P such that 50% rice should be present in resulting mixture?

बॉक्स P में 45% चावल है और शेष दालें हैं और बॉक्स Q में 60% चावल हैं और शेष दालें हैं। बॉक्स Q की कितनी मात्रा को 38 किलोग्राम बॉक्स P के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% चावल मौजूद रहे ?

- (A) 19 kg
- (B) 18 kg
- (C) 15 kg
- (D) 24 kg
- (E) None of these

12) Solution A contains 30 liters of water and $(x + 5)$ liters of Milk and solution B contains $(x - 11)$ liters of water and 36 liters of milk. If after mixing both solutions in ratio 3: 4 the ratio of water and milk becomes 101: 144, Then find the value of x .

घोल A में 30 लीटर पानी और $(x + 5)$ लीटर दूध है और घोल B में $(x - 11)$ लीटर पानी और 36 लीटर दूध है। यदि दोनों विलयनों को 3:4 के अनुपात में मिलाने के बाद पानी और दूध का अनुपात 101: 144 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 40 liters
- (B) 32 liters
- (C) 35 liters
- (D) 30 liters
- (E) None of these

13) The ratio of coffee and tea in a container is 5: 3 and on adding 3 liters of coffee and 5 liters of tea the ratio of coffee and tea becomes 7: 5. What was the total quantity of the mixture at the beginning?

एक कंटेनर में कॉफी और चाय का अनुपात 5: 3 है और 3 लीटर कॉफी और 5 लीटर चाय जोड़ने पर कॉफी और चाय का अनुपात 7: 5 हो जाता है। शुरुआत में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी?

- (A) 32 liters
- (B) 40 liters
- (C) 53 liters
- (D) 65 liters
- (E) None of these

14) A mixture contains juice and water in the ratio 7: 5 respectively. Another mixture contains juice and water in the ratio 5: 2 respectively. If both these mixtures are mixed to fill a vessel with a capacity of 72 liters so as to contain juice and water in the ratio 2: 1, how many liters are taken from the second mixture?

एक मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 7:5 है। दूसरे मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर 72 लीटर की क्षमता वाले एक बर्तन को इस प्रकार भर दिया जाए कि उसमें रस और पानी 2:1 के अनुपात में हो, तो दूसरे मिश्रण से कितने लीटर निकाले जाएंगे?

- (A) 50 liters
- (B) 55 liters
- (C) 40 liters
- (D) 24 liters
- (E) None of these

15) A mixture contains juice and water in the ratio 9: 7 respectively. When 32 liters of the mixture is replaced by juice, The ratio of juice to water in the new mixture becomes 7: 5. What is the quantity of juice in the final mixture?

एक मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 9:7 है। जब 32 लीटर मिश्रण को रस से बदल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में रस की मात्रा क्या है?

- (A) 392 L
- (B) 280 L
- (C) 378 L
- (D) 294 L
- (E) None of these

ANSWER

1. Ans. (C)

Let x kg of Ankur Salt & y kg of Ashirwad

Salt is mixed

$$(650 \times x + 400 \times y) \times 1.25 = 600 \times (x + y)$$

$$650x + 400y = 480x + 480y$$

$$170x = 80y$$

$$x : y = 8 : 17$$

2. Ans. (C)

In mixture A,

$$\text{Milk} = 437 \times 14/19 = 322 \text{ ml},$$

$$\text{Water} = 437 \times 5/19 = 115 \text{ ml}$$

In Final Mixture,

$$\text{Milk} = (437 + 378) \times 5/8 = 509.375 \text{ ml}$$

In Mixture B,

$$\text{Milk} = 509.375 - 322 = 187.375 \text{ ml}$$

3. Ans. (A)

Let x L from Jar B is mixed with 42 L of Jar A

$$42 \times 0.4 + x \times 0.7 = (42 + x) \times 0.56$$

$$16.8 + 0.7x = 23.52 + 0.56x$$

$$0.14x = 6.72$$

$$x = 48 \text{ L}$$

4. Ans. (B)

$$(136 + x + 4)/(154 + x + 18) = 5/6$$

$$6(140 + x) = 5(172 + x)$$

$$840 + 6x = 860 + 5x$$

$$x = 20 \text{ Liters}$$

5. Ans. (A)

$$(120 - X + 20) \times 0.52 = 120 \times 0.65 - X \times 0.65$$

$$140 \times 0.52 - 0.52X = 78 - 0.65X$$

$$0.65X - 0.52X = 78 - 72.8$$

$$0.13X = 5.2$$

$$X = 40 \text{ L}$$

6. Ans. (C)

In mixture Q, Alcohol = x L,

Water = (x + 29) L

In mixture P,

Alcohol = $135 \times \frac{8}{15} = 72 \text{ L}$,

Water = $135 \times \frac{7}{15} = 63 \text{ L}$

$$(x + 29 + 63) / (x + 72) = 7/6$$

$$6 \times (x + 92) = 7 \times (x + 72)$$

$$6x + 552 = 7x + 504$$

$$x = 48$$

In mixture Q, Total Quantity = $48 + (48 + 29) = 125 \text{ L}$,

Water = $48 + 29 = 77 \text{ L}$

% Of Water in Mixture Q = $77/125 \times 100 = 61.6\%$

7. Ans. (C)

$$(140 + x) \times 0.5 = 140 \times 0.3 + x$$

$$140 \times 0.5 + 0.5x = 140 \times 0.3 + x$$

$$0.5x = 140 \times 0.2$$

$$x = 56 \text{ L}$$

8. Ans. (D)

$$(x + 70 + 190) / (240 + x - 80) = 3/2$$

$$2 \times (x + 260) = 3 \times (160 + x)$$

$$2x + 520 = 480 + 3x$$

$$x = 40$$

$$(x + 15) / (x - 15) = (40 + 15) / (40 - 15) = 55 : 25 = 11 : 5$$

9. Ans. (D)

In P L mixture, Alcohol = $0.4P$ L,

Water = $0.6P$ L

Water added = x L

$$0.6P + x = 0.75 \times (P + x)$$

$$0.6P + x = 0.75P + 0.75x$$

$$0.15P = 0.25x$$

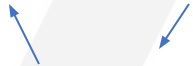
$$x = 0.6P$$

10. Ans. (A)

Boys : Girls

70

80



74

6:4

Hence, 3:2

11. Ans. (A)

Quantity of Box Q = x kg

$$(x + 38) \times 0.5 = 38 \times 0.45 + x \times 0.6$$

$$0.5x + 19 = 17.1 + 0.6x$$

$$0.1x = 1.9$$

$$x = 19 \text{ kg}$$

12. Ans. (C)

$$[3 \times 30 / (x + 35) + 4 \times (x - 11) / (x + 25)] / [3 \times (x + 5) / (x + 35) + 4 \times 36 / (x + 25)] = 101 / 144$$

$$144 \times [90(x + 25) + 4(x - 11)(x + 35)] = 101 \times [3(x + 5)(x + 25) + 144(x + 35)]$$

$$12960(x + 25) + 576(x^2 + 24x - 385) = 303(x^2 + 30x + 125) + 14544(x + 35)$$

$$12960x + 324000 + 576x^2 + 13824x - 221760 = 303x^2 + 9090x + 37875 + 14544x + 509040$$

$$273x^2 + 3150x - 444675 = 0$$

$$21(13x + 605)(x - 35) = 0$$

$$x = 35 \text{ L}$$

13. Ans. (B)

Initially, Coffee = 5x L, Tea = 3x L

$$(5x + 3) / (3x + 5) = 7/5$$

$$25x + 15 = 21x + 35$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

$$\text{Initial Quantity of Mixture} = 5x + 3x = 8 \times 5 = 40 \text{ L}$$

14. Ans. (D)

$$\text{In 72 L, Juice} = 72 \times 2/3 = 48 \text{ L,}$$

$$\text{Water} = 72 \times 1/3 = 24 \text{ L}$$

$$7x + 5y = 48, 5x + 2y = 24$$

$$7x + 5y = 2 \times (5x + 2y)$$

$$7x + 5y = 10x + 4y$$

$$y = 3x$$

$$5x + 2 \times 3x = 24$$

$$5x + 6x = 24$$

$$11x = 24$$

$$x = 24/11, y = 3 \times 24/11 = 72/11$$

$$\text{Quantity from 2nd mixture} = 5 \times 24/11 + 2 \times 72/11 = 264/11 = 24 \text{ L}$$

15.. Ans. (A)

Initially, Juice = $9x$ L, Water = $7x$ L

$$(9x - 18 + 32) / (7x - 14) = 7/5$$

$$5 \times (9x + 14) = 7 \times (7x - 14)$$

$$45x + 70 = 49x - 98$$

$$4x = 168$$

$$x = 42 \text{ L}$$

$$\text{Juice in final mixture} = 9 \times 42 + 14 = 392 \text{ L}$$